

2025년 태장고 1학년 2학기 중간

1. 원 $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 4$ 의 중심을 (a, b) , 반지름을 r 이라 할 때, $a+b+r$ 의 값은? (단, a, b, r 은 상수이다.) [4.3점]

- ① -2 ② -1 ③ 1
- ④ 2 ⑤ 3

2. 세 점 $A(-2, 1)$, $B(a, b)$, $C(3, 4)$ 에서 선분 AB 를 $1:2$ 로 내분하는 점을 P , 삼각형 ABC 의 무게중심을 Q 라 할 때, 선분 PQ 의 중점 M 의 좌표는 $(-3, 0)$ 이다. 이때 $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.4점]

- ① -11 ② -9 ③ -7
- ④ -5 ⑤ -3

3. 두 집합 $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 4, 8, 16\}$ 에 대하여 $A \subset C \subset B$ 를 만족시키는 집합 C 의 개수는? [4.4점]

- ① 4 ② 8 ③ 16
- ④ 32 ⑤ 64

4. 직선 $x+ay+4=0$ 이 직선 $4x+(b-1)y-1=0$ 과 평행하고, 직선 $y=4x-7$ 과 수직일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [4.4점]

- ① 21 ② 22 ③ 23
- ④ 24 ⑤ 25

5. 점 $(2, 3)$ 을 x 축, $y = x$, y 축, 원점에 대하여 순서대로 대칭이동할 때, 마지막 점의 좌표는?

[4.5점]

- ① $(-3, -2)$ ② $(-3, 2)$ ③ $(-2, 3)$
 ④ $(3, -2)$ ⑤ $(3, 2)$

6. 두 점 $A(3, 2)$, $B(5, 6)$ 에서 같은 거리에 있는 y 축 위의 점의 좌표가 (a, b) 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[4.6점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

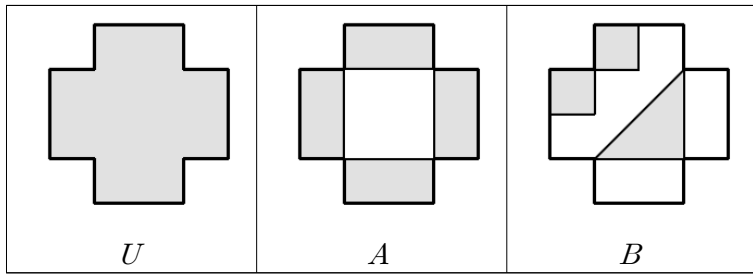
7. 집합 $A = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 $P(A) = \{X \mid X \subset A\}$ 라 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㉠. $\{1, 2\} \in P(A)$
 ㉡. $\{\{3\}\} \subset P(A)$
 ㉢. $n(P(A)) = 7$
 ㉣. $A \in P(A)$

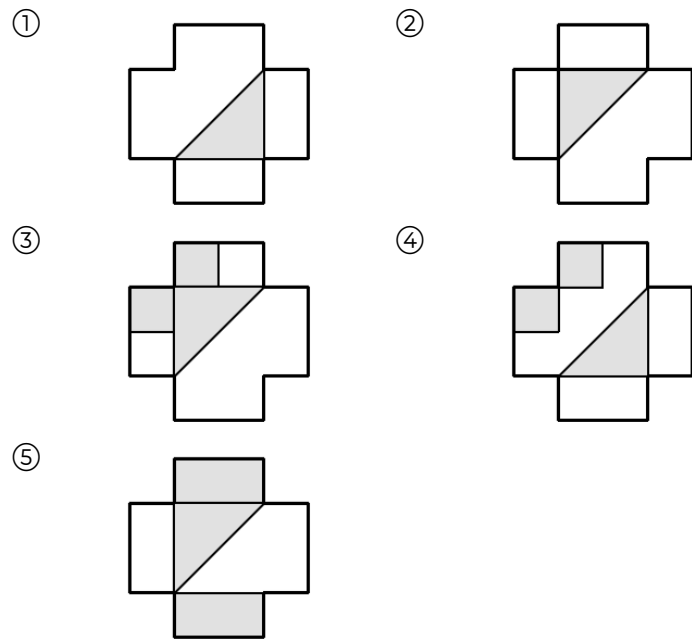
[4.6점]

- ① ㉠, ㉢ ② ㉡, ㉣ ③ ㉢, ㉣
 ④ ㉠, ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉣

8. 그림에서 색칠한 부분은 각각 전체집합 U 와 그 부분집합 A , B 를 나타낸 것이다.



$(A^c \cup B) \cap (B - A)^c$ 을 나타낸 것은?



[4.7점]

9. 세 점 $O(0, 0)$, $P(3, 0)$, $Q(2, 1)$ 을 지나는 원의 넓이를 S 라 할 때, $4S$ 의 값은?

[4.7점]

- ① 8π ② 10π ③ 12π
 ④ 14π ⑤ 16π

10. 두 점 $A(3, 4)$, $B(4, 1)$ 에서 직선 $4x + 3y + 1 = 0$ 에 내린 수선의 발을 각각 C , D 라 할 때, 사각형 $ACDB$ 의 넓이는?

[4.8점]

- ① $\frac{23}{2}$ ② 12 ③ $\frac{25}{2}$
 ④ 13 ⑤ $\frac{27}{2}$

11. 전체 회원수가 40명인 어느 등산 동호회에서 설악산을 가
회원은 21명, 지리산을 가 본 회원은 14명이라고 한다. 설악산도
지리산도 가 보지 않은 회원 수를 a 라 할 때, a 의 최댓값과
최솟값의 차는?

[4.8점]

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

12. 이차함수 $y = x^2 - ax + 12$ 의 그래프를 원점에 대하여
대칭이동한 후, y 축의 방향으로 -4 만큼 이동하면 모든 실수 x 에
대하여 $y \leq 0$ 이다. 상수 a 의 최댓값은?

[4.9점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 10

13. 곡선 $y = x^2 + ax + a + 1$ 을 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의
방향으로 -1 만큼 평행이동한 후, x 축에 대하여 대칭이동한
곡선이 직선 $y = -x - \frac{3}{4}$ 과 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는
상수 a 의 값이 아닌 것은?

[4.9점]

- ① -1 ② 1 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

14. $A(6, 3)$, $B(a, 0)$, $C(b, b)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 둘레의
길이가 최소가 될 때, b 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.)

[5.0점]

- ① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{15}{4}$ ③ 4
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

19. x, y 에 대한 이차방정식 $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$ 이 나타내는
 도형 C_1 을 x 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 후 x 축에 대하여
 대칭이동한 도형을 C_2 라 하자. 도형 C_1 위의 임의의 점 P와
 도형 C_2 위의 임의의 점 Q에 대하여 선분 PQ의 길이의
 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.

[6.0점]

20. 두 직선 $2x - y - 4 = 0$, $2x - y + 6 = 0$ 에 동시에 접하고 점
 (3, 3)을 지나는 원의 방정식을 모두 구하시오.

[8.0점]

[바른정답]

1. [정답] ③
2. [정답] ①
3. [정답] ②
4. [정답] ①
5. [정답] ①
6. [정답] ⑤
7. [정답] ⑤
8. [정답] ③
9. [정답] ②
10. [정답] ⑤
11. [정답] ④
12. [정답] ④
13. [정답] ③
14. [정답] ②
15. [정답] ③
16. [정답] ④
17. [정답] ④
18. [정답] ②
19. [정답] 9, 1
20. [정답] $(x-4/5)^2+(y-13/5)^2=5$, $(x-2)^2+(y-5)^2=5$

1. [정답] ③

[해설]

원 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 의 중심은 (a, b) , 반지름의 길이는 r 이다

주어진 원 $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 4$ 에서 중심은 $(2, -3)$,

반지름의 길이는 $\sqrt{4}=2$

따라서 $a=2$, $b=-3$, $r=2$ 이므로

$$a+b+r=2+(-3)+2=1$$

2. [정답] ①

[해설]

선분 AB 를 1 : 2 로 내분하는 점은

$$P\left(\frac{1 \times a + 2 \times (-2)}{3}, \frac{1 \times b + 2 \times 1}{3}\right) = \left(\frac{a-4}{3}, \frac{b+2}{3}\right)$$

삼각형 ABC 의 무게중심은

$$Q\left(\frac{-2+a+3}{3}, \frac{1+b+4}{3}\right) = \left(\frac{a+1}{3}, \frac{b+5}{3}\right)$$

$$\text{선분 PQ 의 중점 M 의 } x \text{좌표는 } \frac{1}{2}\left(\frac{a-4}{3} + \frac{a+1}{3}\right) = \frac{2a-3}{6}$$

$$\text{같은 방법으로 M 의 } y \text{좌표는 } \frac{1}{2}\left(\frac{b+2}{3} + \frac{b+5}{3}\right) = \frac{2b+7}{6}$$

$$M(-3, 0) \text{ 이므로 } \frac{2a-3}{6} = -3, \frac{2b+7}{6} = 0$$

$$\text{따라서 } 2a-3 = -18 \text{ 에서 } a = -\frac{15}{2}, 2b+7=0 \text{ 에서 } b = -\frac{7}{2}$$

$$\text{그러므로 } a+b = -\frac{15}{2} - \frac{7}{2} = -\frac{22}{2} = -11$$

3. [정답] ②

[해설]

$A \subset C \subset B$ 이므로 C 는 $A = \{1, 2\}$ 의 원소를 반드시 포함하고, B 의 원소만으로 이루어진 집합이다

따라서 $B-A = \{4, 8, 16\}$ 의 원소 3 개를 넣거나 빼는 것만 자유롭다

$$\text{그러므로 } C \text{ 의 개수는 } 2^{5-2} = 2^3 = 8$$

4. [정답] ①

[해설]

$$\text{직선 } x+ay+4=0 \text{ 을 } y \text{ 에 대하여 풀면 } y = -\frac{1}{a}x - \frac{4}{a} \text{ 이므로}$$

$$\text{기울기는 } -\frac{1}{a} \text{ 이다 (단, } a \neq 0 \text{)}$$

$$\text{직선 } y=4x-7 \text{ 과 수직이므로 } \left(-\frac{1}{a}\right) \times 4 = -1 \text{ 에서 } a=4$$

두 직선 $x+4y+4=0$, $4x+(b-1)y-1=0$ 이 평행하므로

$$\frac{1}{4} = \frac{4}{b-1}$$

$$b-1=16 \text{ 에서 } b=17 \text{ 이고, 이때 상수항의 비는 } \frac{4}{-1} \text{ 로 달라}$$

두 직선이 일치하지 않고 실제로 평행하다

$$\text{따라서 } a+b=4+17=21$$

5. [정답] ①

[해설]

x 축 대칭은 $(x, y) \rightarrow (x, -y)$, 직선 $y=x$ 대칭은

$(x, y) \rightarrow (y, x)$ 이다

y 축 대칭은 $(x, y) \rightarrow (-x, y)$, 원점 대칭은 $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$

이다

순서대로 옮기면

$$(2, 3) \rightarrow (2, -3) \rightarrow (-3, 2) \rightarrow (3, 2) \rightarrow (-3, -2)$$

따라서 마지막 점의 좌표는 $(-3, -2)$

6. [정답] ⑤

[해설]

y 축 위의 점을 $P(0, b)$ 라 하면 $a=0$ 이다

$$\overline{PA}^2 = \overline{PB}^2 \text{ 이므로 } (0-3)^2 + (b-2)^2 = (0-5)^2 + (b-6)^2$$

$$9+b^2-4b+4=25+b^2-12b+36 \text{ 에서 } 8b=48$$

$$\text{따라서 } b=6 \text{ 이므로 } a+b=0+6=6$$

7. [정답] ⑤

[해설]

$A = \{1, 2, 3\}$ 이므로 $P(A)$ 는 A 의 부분집합을 원소로 하는 집합이다

즉 $P(A)$ 의 원소는 공집합, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{3\}$, $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$ 의 여덟 개이다

ㄱ. $\{1, 2\}$ 는 A 의 부분집합이므로 $P(A)$ 의 원소이다. 즉

$\{1, 2\} \in P(A)$ 은 참

ㄴ. $\{3\} \in P(A)$ 이므로 $\{3\}$ 만을 원소로 갖는 집합 $\{\{3\}\}$ 은

$P(A)$ 의 부분집합이다. 즉 참

ㄷ. 원소가 3 개인 집합의 부분집합은 $2^3 = 8$ 개이므로

$$n(P(A))=8 \text{ 이다. 즉 거짓}$$

ㄹ. $A \subset A$ 이므로 $A \in P(A)$ 은 참

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ

8. [정답] ③

[해설]

벤 다이어그램은 네 칸으로 나뉜다 — A 에만 속하는 칸, 두 집합 모두에 속하는 칸, B 에만 속하는 칸, 둘 다 아닌 바깥 칸. 식이 어느 칸을 남기는지만 따진다

$A^C \cup B$ 는 A 의 바깥 전부 B 를 더한 것이므로 빠지는 칸은

A에만 속하는 칸 하나뿐이다

$(B-A)^C$ 는 $B-A$, 즉 B에만 속하는 칸 하나만 빠진 것이다
두 조건을 동시에 만족하려면 그 두 칸이 모두 빠져야 하므로 남는 것은 두 집합 모두에 속하는 칸과 둘 다 아닌 바깥 칸, 즉 $(A \cap B) \cup (A \cup B)^C$ 이다 (한쪽에만 속하는 부분을 뺀 나머지)
주어진 그림에서 그 부분을 색칠한 것은 ③

9. [정답] ②

[해설]

구하는 원의 방정식을 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 이라 하자

O(0, 0) 을 지나므로 $C = 0$

P(3, 0) 을 지나므로 $9 + 3A = 0$ 에서 $A = -3$

Q(2, 1) 을 지나므로 $4 + 1 - 6 + B = 0$ 에서 $B = 1$

따라서 $x^2 + y^2 - 3x + y = 0$, 즉 $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{2}$

반지름의 제곱이 $\frac{5}{2}$ 이므로 $S = \frac{5}{2}\pi$ 이고 $4S = 10\pi$

10. [정답] ⑤

[해설]

두 수선 AC, BD 는 같은 직선에 내린 수선이므로 서로 평행하다. 즉 사각형 ACDB 는 사다리꼴이다

$\sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ 이므로 점 A(3, 4) 와 직선 $4x + 3y + 1 = 0$ 사이의 거리는 $\frac{|4 \times 3 + 3 \times 4 + 1|}{5} = \frac{25}{5} = 5$, 점 B(4, 1) 와 그 직선

사이의 거리는 $\frac{|4 \times 4 + 3 \times 1 + 1|}{5} = \frac{20}{5} = 4$

점 A 에서 직선 BD 에 내린 수선의 발을 H 라 하면 (이때 H 는 D 에서 B 를 지나 연장한 직선 위의 점이다) 사각형 ACDH 는 직사각형이므로 $\overline{AH} = \overline{CD}$, $\overline{BH} = 5 - 4 = 1$

직각삼각형 ABH 에서 $\overline{AB}^2 = (4-3)^2 + (1-4)^2 = 10$ 이므로

$\overline{CD}^2 = \overline{AB}^2 - (5-4)^2 = 10 - 1 = 9$ 에서 $\overline{CD} = 3$

따라서 사다리꼴의 넓이는 $\frac{1}{2} \times (5+4) \times 3 = \frac{27}{2}$

11. [정답] ④

[해설]

설악산을 가 본 회원의 집합을 S, 지리산을 가 본 회원의 집합을 J 라 하면 $n(U) = 40$, $n(S) = 21$, $n(J) = 14$

둘 다 가 보지 않은 회원 수는 $a = n((S \cup J)^C) = 40 - n(S \cup J)$

$n(S \cup J) = n(S) + n(J) - n(S \cap J) = 35 - n(S \cap J)$

$n(S \cap J)$ 는 $J \subset S$ 일 때 최대 14, 두 집합이 서로소일 때 최소 0 이다 (합이 $35 \leq 40$ 이라 서로소가 가능하다)

따라서 $n(S \cup J)$ 는 21 이상 35 이하이므로 a 는 5 이상 19 이하

그러므로 최댓값과 최솟값의 차는 $19 - 5 = 14$

12. [정답] ④

[해설]

곡선 $y = f(x)$ 을 원점에 대하여 대칭이동하면 x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 넣는다

$-y = (-x)^2 - a(-x) + 12$ 에서 $y = -x^2 - ax - 12$

이를 y 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동하면 $y = -x^2 - ax - 16$

모든 실수 x 에 대하여 $y \leq 0$ 이려면 $x^2 + ax + 16 \geq 0$ 이어야 한다

이차항의 계수가 양수이므로 판별식 $D = a^2 - 64 \leq 0$, 즉 $-8 \leq a \leq 8$

따라서 a 의 최댓값은 8

13. [정답] ③

[해설]

곡선을 x 축 방향으로 1, y 축 방향으로 -1 만큼 평행이동하면

$y + 1 = (x - 1)^2 + a(x - 1) + a + 1$

정리하면 $y = x^2 - 2x + 1 + ax - a + a = x^2 + (a - 2)x + 1$

이를 x 축에 대하여 대칭이동하면 $-y = x^2 + (a - 2)x + 1$, 즉

$y = -x^2 - (a - 2)x - 1$

직선 $y = -x - \frac{3}{4}$ 과 연립하면 $-x^2 - (a - 2)x - 1 = -x - \frac{3}{4}$

정리하면 $x^2 + (a - 3)x + \frac{1}{4} = 0$

서로 다른 두 점에서 만나려면

$D = (a - 3)^2 - 4 \times \frac{1}{4} = (a - 2)(a - 4) > 0$, 즉 $a < 2$ 또는 $a > 4$

선지 중 이 범위에 들지 않는 것은 $a = 4$ 뿐이다 (이때는 $D = 0$ 이라 접한다)

14. [정답] ②

[해설]

둘레 $\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA}$ 를 곧게 펴자

점 A(6, 3) 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 A'(6, -3), 직선

$y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 A''(3, 6) 라 하면 $\overline{AB} = \overline{A'B}$, $\overline{CA} = \overline{CA''}$

따라서 둘레는 $\overline{A'B} + \overline{BC} + \overline{CA''} \geq \overline{A'A''}$ 이고, 등호는 네 점이 이 순서로 한 직선 위에 있을 때 성립한다

직선 A'A'' 의 기울기는 $\frac{6 - (-3)}{3 - 6} = -3$ 이므로 그 방정식은

$y = -3(x - 6) - 3 = -3x + 15$ 이고, 이 직선과 x 축의 교점은

B(5, 0) 이므로 등호 조건이 실제로 성립한다

이 직선과 $y = x$ 의 교점이 C 이므로 $x = -3x + 15$ 에서

$$x = \frac{15}{4}, \text{ 따라서 } b = \frac{15}{4}$$

15. [정답] ③

[해설]

x 축과 y 축에 동시에 접하고 중심이 제1사분면, 반지름이 1 인

원은 중심이 $(1, 1)$ 이므로 $C: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$

점 $A(2, 3)$ 을 지나는 직선 중 $x=2$ 는 중심 $(1, 1)$ 까지의
거리가 $|2-1|=1$ 이므로 접선이다

나머지 접선을 $y-3=m(x-2)$, 즉 $mx-y+3-2m=0$ 이라

하면 $\frac{|m-1+3-2m|}{\sqrt{m^2+1}}=1$ 에서 $(2-m)^2 = m^2 + 1$,

$$4-4m=1$$

$$\text{따라서 } m = \frac{3}{4} \text{ 이므로 접선은 } y = \frac{3}{4}x + \frac{3}{2}$$

두 접선과 x 축의 교점은 각각 $(2, 0)$ 과 $(-2, 0)$ 이고, 두 접선의
교점은 $A(2, 3)$

$$\text{따라서 삼각형의 넓이는 } \frac{1}{2} \times |2-(-2)| \times 3 = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$$

16. [정답] ④

[해설]

집합 A_i 의 최소 원소가 $\frac{1}{2^k}$ 이려면 $\frac{1}{2^k}$ 를 원소로 갖고, 그보다

작은 원소 $\frac{1}{2^{k+1}}, \dots, \frac{1}{2^{16}}$ 을 하나도 갖지 않아야 한다

그보다 큰 원소 $\frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2^{k-1}}$ 은 넣든 빼든 자유이므로 그런

집합은 2^{k-1} 개이다

그 집합들이 합에 기여하는 값은 $2^{k-1} \times \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2}$ 로 k 에

관계없이 항상 일정하다

k 가 1 부터 16 까지이므로 구하는 합은 $\frac{1}{2}$ 를 16 번 더한

값과 같다

$$\text{따라서 } a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 16 \times \frac{1}{2} = 8$$

17. [정답] ④

[해설]

정삼각형 ABC 의 밑변 BC 가 직선 위에 있으므로 높이는 점 A

와 그 직선 사이의 거리 h 이고, 한 변의 길이는 $\frac{2h}{\sqrt{3}}$ 이므로

$$\text{넓이는 } \frac{1}{2} \times \frac{2h}{\sqrt{3}} \times h = \frac{h^2}{\sqrt{3}}$$

원 $x^2 + y^2 = 4$ 의 중심 O 와 직선 $x-y-4\sqrt{2}=0$ 사이의

$$\text{거리는 } \frac{|-4\sqrt{2}|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 4$$

반지름이 2 이므로 원 위의 점 A 와 직선 사이의 거리 h 는
 $4-2=2$ 이상 $4+2=6$ 이하이다

$$\text{따라서 } M = \frac{6^2}{\sqrt{3}} = \frac{36}{\sqrt{3}} = 12\sqrt{3}, \quad m = \frac{2^2}{\sqrt{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

$$\text{그러므로 } Mm = 12\sqrt{3} \times \frac{4\sqrt{3}}{3} = 48$$

18. [정답] ②

[해설]

변 CA 는 두 점 $A(0, 1)$, $C(20, 1)$ 을 잇는 직선 $y=1$ 위에
있고 $\overline{CA}=20$, 높이가 1 이므로 삼각형 ABC 의 넓이는 10

$$\text{이고 삼각형 } CED \text{ 의 넓이는 } \frac{1}{15} \times 10 = \frac{2}{3}$$

점 B 에서 직선 $y=1$ 에 내린 수선의 발을 $H(8, 1)$ 라 하면
삼각형 CHB 는 $\overline{CH}=12$, $\overline{HB}=1$ 인 직각삼각형이므로 그

$$\text{넓이는 } \frac{1}{2} \times 12 \times 1 = 6$$

삼각형 CED 도 CE 가 가로선, ED 가 세로선이라 E 에서
직각이고 점 D 가 선분 CB 위에 있으므로 C 의 각을 공유한다.
즉 두 직각삼각형은 닮음이다

닮은 도형의 넓이의 비는 닮음비의 제곱이고 $\frac{2}{3} : 6 = 1 : 9$ 이므로

닮음비는 $1 : 3$

$$\text{따라서 } \overline{CE} = \frac{1}{3} \times \overline{CH} = \frac{1}{3} \times 12 = 4 \text{ 이고, } E(a, 1) \text{ 에서}$$

$$\overline{CE} = 20 - a = 4 \text{ 이므로 } a = 16$$

19. [정답] 9, 1

[해설]

도형 $C_1: x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$ 을 표준형으로 고치면

$$(x+1)^2 + (y-2)^2 = 4$$

즉 C_1 은 중심이 $O_1(-1, 2)$, 반지름의 길이가 2 인 원이다

x 축의 방향으로 3 만큼 평행이동하면 중심은 $(2, 2)$ 로 옮겨진다

다시 x 축에 대하여 대칭이동하면 y 좌표의 부호가 바뀌어 중심은
 $O_2(2, -2)$, 반지름은 그대로 2

두 중심 사이의 거리는

$$\overline{O_1O_2} = \sqrt{(2-(-1))^2 + (-2-2)^2} = \sqrt{9+16} = 5$$

$5 > 2+2$ 이므로 두 원은 서로 만나지 않고 떨어져 있다

$$\text{따라서 } \overline{PQ} \text{ 의 최댓값은 } 5+2+2=9, \text{ 최솟값은 } 5-2-2=1$$

20. [정답] $(x-4/5)^2 + (y-13/5)^2 = 5$, $(x-2)^2 + (y-5)^2 = 5$

[해설]

두 직선 $2x-y-4=0$, $2x-y+6=0$ 은 기울기가 같으므로

평행하고, 그 사이의 거리는 직선 $2x - y - 4 = 0$ 위의 점 $(2, 0)$ 과 $2x - y + 6 = 0$ 사이의 거리와 같다

즉 거리는 $\frac{|4 - 0 + 6|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$ 이고, 이 거리가 원의

지름이므로 반지름은 $r = \sqrt{5}$

중심은 두 직선에서 같은 거리에 있으므로 가운데 직선

$2x - y + 1 = 0$ 위의 점 $(t, 2t + 1)$ 이고, 원이 점 $(3, 3)$ 을

지나므로 $(t - 3)^2 + (2t + 1 - 3)^2 = 5$

정리하면 $5t^2 - 14t + 8 = 0$, 즉 $(5t - 4)(t - 2) = 0$ 이므로 $t = \frac{4}{5}$

또는 $t = 2$ 이고 중심은 $\left(\frac{4}{5}, \frac{13}{5}\right)$ 또는 $(2, 5)$

그러므로 구하는 원의 방정식은 $\left(x - \frac{4}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{13}{5}\right)^2 = 5$,

$(x - 2)^2 + (y - 5)^2 = 5$ 의 두 개이다